

RA4 - Activitat Servidor Web + Servidor Apps

Autors: Roger Muntané, Alex Potlog
Professor: Jordi Llorente

Índex:

FASE 1 - PROXY HTTP	3
Preparació de l'entorn	3
Activar els mòduls de proxy Apache:	4
Crear un Virtual Host	5
Configurar resolució de domini local	6
Analitzar el flux de la petició	7
Verificació mitjançant logs	8
FASE 2 - INTEGRACIÓ AVANÇADA AMB AJP	9
Configurar connector AJP a Tomcat:	9
Activar el mòdul AJP a Apache	11
Documentacio final	13
Per què en producció no és recomanable exposar directament Tomcat?	13
Què fan ProxyPass i ProxyPassReverse?	13
Quin avantatge aporta utilitzar un servidor web davant del servidor d'aplicacions?	13
Quins avantatges aporta l'ús de Virtual Hosts?	14
En quin cas seria preferible utilitzar AJP en lloc de proxy HTTP?	14

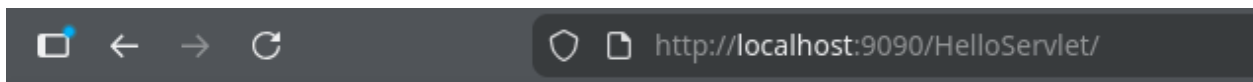
FASE 1 – PROXY HTTP

Preparació de l'entorn

Per fer correctament l'instal·lació necessitem saber si funciona el que ja teniem, comprovem l'estat d'apache, si engega tomcat i si s'obre de forma correcta:

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52 (0.026s)
systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 17:06:58 CET; 1h 46min ago
  Invocation: 0ad8f74321c54f4dade808f3eae7
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1890 (apache2)
       Tasks: 7 (limit: 18505)
      Memory: 20.5M (peak: 33.6M)
         CPU: 354ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─ 1890 /usr/sbin/apache2 -k start
               8018 /usr/sbin/apache2 -k start
               8019 /usr/sbin/apache2 -k start
               8020 /usr/sbin/apache2 -k start
               8021 /usr/sbin/apache2 -k start
               8022 /usr/sbin/apache2 -k start
              62979 /usr/sbin/apache2 -k start
```

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52 (0.569s)
sudo ./bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/apache-tomcat-10.1.52
Using CATALINA_HOME:   /opt/apache-tomcat-10.1.52
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/apache-tomcat-10.1.52/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /opt/apache-tomcat-10.1.52/bin/bootstrap.jar:/opt/apache-tomcat-10.1.52/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
```



Hola mundo

Mirem els logs per saber si funcionen (catalina.out):

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52
sudo tail -f /opt/apache-tomcat-10.1.52/logs/catalina.2026-03-17.log
17-Mar-2026 18:52:42.476 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/ROOT] de la aplicación web
17-Mar-2026 18:52:42.490 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/ROOT] has finished in [13] ms
17-Mar-2026 18:52:42.490 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/examples] de la aplicación web
17-Mar-2026 18:52:42.775 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/examples] has finished in [285] ms
17-Mar-2026 18:52:42.775 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/docs] de la aplicación web
17-Mar-2026 18:52:42.843 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/docs] has finished in [68] ms
17-Mar-2026 18:52:42.843 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/host-manager] de la aplicación web
17-Mar-2026 18:52:42.858 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/host-manager] has finished in [15] ms
17-Mar-2026 18:52:42.860 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting protocol handler [http-nio-9090]
17-Mar-2026 18:52:42.867 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [688] milliseconds
```

Activar els mòduls de proxy Apache:

Executem aquestes comandes per activar els mòduls, fer la instal·lació i reiniciem apache per comprovar si segueix funcionant:

```
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo a2enmod proxy_balancer
sudo a2enmod lbmethod_byrequests
sudo systemctl restart apache2
```

```

sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo a2enmod proxy_balancer
sudo a2enmod lbmethod_byrequests
sudo systemctl restart apache2

Enabling module proxy.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Enabling module proxy_http.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Considering dependency proxy for proxy_balancer:
Module proxy already enabled
Considering dependency alias for proxy_balancer:
Module alias already enabled
Considering dependency slotmem_shm for proxy_balancer:
Enabling module slotmem_shm.
Enabling module proxy_balancer.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Considering dependency proxy_balancer for lbmethod_byrequests:
Considering dependency proxy for proxy_balancer:
Module proxy already enabled
Considering dependency alias for proxy_balancer:
Module alias already enabled
Considering dependency slotmem_shm for proxy_balancer:
Module slotmem_shm already enabled
Module proxy_balancer already enabled
Enabling module lbmethod_byrequests.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2

```

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52 (0.12s)
sudo systemctl restart apache2
```

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52 (0.081s)
systemctl status apache2

● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 18:57:56 CET; 1min 3s ago
 Invocation: b4966683c8e14b439502e46fc6e23cd8
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 68115 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 68120 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 18505)
   Memory: 11.9M (peak: 12.4M)
      CPU: 44ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─68120 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68131 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68132 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68133 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68135 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68138 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Crear un Virtual Host

Editem (i si no està creat) l'arxiu de configuració de tomcat:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/tomcat.conf
```

Dins l'arxiu creem aquest virtual host:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName startup.local

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://localhost:9090/
    ProxyPassReverse / http://localhost:9090/

</VirtualHost>
```

Comprovem que funcioni:

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52 (0.081s)
systemctl status apache2

● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 18:57:56 CET; 1min 3s ago
 Invocation: b4966683c8e14b439502e46fc6e23cd8
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 68115 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 68120 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 18505)
  Memory: 11.9M (peak: 12.4M)
     CPU: 44ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─68120 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68131 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68132 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68133 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68135 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─68138 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Configurar resolució de domini local

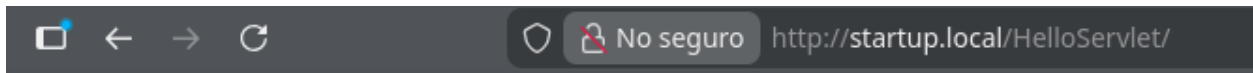
Editem l'arxiu `/etc/hosts` per afegir el host local que farem servir per comprovar si tot va bé:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Afegim aquesta línia al final:

```
127.0.0.1 startup.local
```

Comprovem si després d'un startup segueix funcionant i apunta correctament al backend:



Hola mundo

Analitzar el flux de la petició

Pas 1: el navegador analitza la URL i resol el nom de domini consultant el fitxer hosts.

Pas 2: el sistema operatiu retorna la IP 127.0.0.1 associada a startup.local.

Pas 3: el navegador obre una connexió TCP al port 80 i envia la petició HTTP a Apache.

Pas 4: Apache rep la petició, aplica el VirtualHost i la reenvia internament a Tomcat al port 8080.

Pas 5: Tomcat processa la petició, executa la lògica de l'aplicació i retorna la resposta HTML a Apache.

Pas 6: Apache reescriu les capçaleres si cal i retorna la resposta al navegador, que renderitza la pàgina.

Verificació mitjançant logs

Mirem el catalina.out amb i comprovem que tot és correcte:

```
sudo tail -f /opt/apache-tomcat-10.1.52/logs/catalina.2026-03-22.log
```

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52
sudo tail -f /opt/apache-tomcat-10.1.52/logs/catalina.2026-03-22.log
[sudo: authenticate] Password:
22-Mar-2026 02:42:35.288 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/ROOT] de la aplicación web
22-Mar-2026 02:42:35.218 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/ROOT] has finished in [18] ms
22-Mar-2026 02:42:35.218 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/examples] de la aplicación web
22-Mar-2026 02:42:35.368 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/examples] has finished in [150] ms
22-Mar-2026 02:42:35.368 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/docs] de la aplicación web
22-Mar-2026 02:42:35.381 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/docs] has finished in [13] ms
22-Mar-2026 02:42:35.382 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/host-manager] de la aplicación web
22-Mar-2026 02:42:35.393 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [/opt/apache-tomcat-10.1.52/webapps/host-manager] has finished in [11] ms
22-Mar-2026 02:42:35.396 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-9990"]
22-Mar-2026 02:42:35.400 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [387] milliseconds
```

I el acces.log:

```
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

```
/opt/apache-tomcat-10.1.52
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [18/Mar/2026:17:05:38 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 793 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0"
127.0.0.1 - - [18/Mar/2026:18:35:27 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 793 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0"
```

FASE 2 – INTEGRACIÓ AVANÇADA AMB AJP

Configurar connector AJP a Tomcat:

El primer pas és editar el fitxer `server.xml`, que és el fitxer de configuració central de Tomcat. En aquest fitxer es defineixen tots els connectors de xarxa que Tomcat utilitza per escoltar peticions. Per defecte, Tomcat ja té un connector HTTP al port 8080, però ara hem d'afegir el connector AJP. S'obre el fitxer amb permisos d'administrador perquè és un fitxer del sistema:

```
sudo nano /opt/tomcat/conf/server.xml
[sudo] contraseña para roger:
```

Dins del fitxer `server.xml`, cal localitzar el bloc on es defineixen els connectors i afegir el connector AJP. El protocol AJP/1.3 és la versió estàndard del protocol Apache JServ, dissenyat específicament per a la comunicació eficient entre Apache i Tomcat. El port 8009 és el port estàndard per a AJP. El paràmetre `secretRequired="false"` és necessari en entorns de desenvolupament local per evitar que Tomcat exigeixi una clau secreta compartida amb Apache.

```
<Connector port="8009"
  protocol="AJP/1.3"
  redirectPort="8443"
  secretRequired="false" />
<!-- An Engine represents the entry point (within Catal
```

Un cop afegit el connector al fitxer de configuració, cal reiniciar Tomcat perquè els canvis tinguin efecte.

```

sudo /opt/tomcat/bin/shutdown.sh && sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
mar 17, 2026 6:51:22 P. M. org.apache.catalina.startup.Catalina stopServer
GRAVE: Could not contact [localhost:8005] (base port [8005] and offset [0]). Tomcat may not be running.
mar 17, 2026 6:51:22 P. M. org.apache.catalina.startup.Catalina stopServer
GRAVE: Error stopping Catalina
java.net.ConnectException: Conexión rehusada
    at java.base/sun.nio.ch.Net.connect0(Native Method)
    at java.base/sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:591)
    at java.base/sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:580)
    at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.connect(NioSocketImpl.java:593)
    at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:327)
    at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:633)
    at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:583)
    at java.base/java.net.Socket.<init>(Socket.java:507)
    at java.base/java.net.Socket.<init>(Socket.java:287)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.stopServer(Catalina.java:654)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
    at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:569)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.stopServer(Bootstrap.java:390)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:479)

Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.

```

Per comprovar que el connector AJP s'ha activat correctament, cal verificar que Tomcat efectivament està escoltant connexions al port 8009. S'usa la comanda netstat per llistar els ports en escolta del sistema:

```

sudo netstat -tlnp | grep 8009
tcp6      0      0 127.0.0.1:8009      :::*        ESCUCHAR    12160/java

```

La sortida mostra tcp6 0 0 127.0.0.1:8009 ESCUCHAR java, la qual cosa confirma que el procés Java de Tomcat està escoltant al port 8009 de la interfície local (127.0.0.1).

Activar el mòdul AJP a Apache

Per poder usar el protocol AJP com a destí del proxy, cal activar el mòdul `proxy_ajp`. Apache gestiona les dependències automàticament: quan s'activa `proxy_ajp`, el sistema detecta que depèn del mòdul `proxy` base i l'activa també si no ho estava. S'usa la comanda `a2enmod` (Apache 2 enable module) seguida d'un reinici per aplicar els canvis

```
~/M8/tomcat-docker (0.052s)
sudo a2enmod proxy_ajp

Considering dependency proxy for proxy_ajp:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_ajp.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

~/M8/tomcat-docker (0.184s)
sudo systemctl restart apache2
```

Abans de modificar la configuració del Virtual Host, convé confirmar que Apache ha carregat correctament el mòdul `proxy_ajp`. La comanda `apache2ctl` amb el paràmetre `-M` llista tots els mòduls carregats en la instància d'Apache en execució

```
apache2ctl -M | grep ajp
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
proxy_ajp_module (shared)
```

Ara cal actualitzar el fitxer de configuració del Virtual Host que vam crear a la Fase 1 per substituir el proxy HTTP pel proxy AJP. S'obre el fitxer `tomcat-app.conf` amb l'editor de text

```
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/tomcat-app.conf
[sudo] contraseña para roger:
```

La configuració canvia les directives `ProxyPass` i `ProxyPassReverse` per usar l'esquema `ajp://` en lloc de `http://`, i el port 8009 en lloc del 8080.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-enabled/tomcat.conf
VirtualHost *:80>
  ServerName startup.local
  ProxyPass / http://localhost:9090/HelloServlet/
  ProxyPassReverse / http://localhost:9090/HelloServlet/
</VirtualHost>
```

Recarregar Apache

```
~/M8/tomcat-docker (@.359s)  
sudo systemctl reload apache2
```

Per comprovar que tot el sistema funciona correctament a través del protocol AJP, s'envia una petició HTTP al domini startup.local i s'analitzen les capçaleres de la resposta amb la comanda curl i el paràmetre -I o accedir des del navegador

```
~/M8/tomcat-docker (@.359s)  
curl -I http://startup.local  
HTTP/1.1 200  
Date: Sun, 22 Mar 2026 12:20:35 GMT  
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)  
Accept-Ranges: bytes  
ETag: W/"224-1772737243999"  
Last-Modified: Thu, 05 Mar 2026 19:00:43 GMT  
Content-Type: text/html  
Content-Length: 224
```



No seguro http://startup.local

Hola mundo

Documentacio final

Per què en producció no és recomanable exposar directament Tomcat?

Tomcat és un servidor d'aplicacions dissenyat per executar codi Java, no per ser un servidor web de cara al públic. Si s'exposés directament, qualsevol usuari podria accedir al port 8080 (o 8009) directament, sense passar per cap capa de seguretat intermèdia. Això significa que Tomcat hauria de gestionar tot el tràfic ell sol, incloent fitxers estàtics, SSL, control d'accés i atacs. A més, Tomcat no té les mateixes capacitats de protecció que Apache o Nginx, i és més vulnerable a atacs com el slow HTTP attack o la sobrecàrrega per connexions massives. En producció, exposar Tomcat directament seria com deixar la porta del servidor oberta sense recepcionista ni vigilant.

Què fan ProxyPass i ProxyPassReverse?

ProxyPass indica a Apache que quan arribi una petició a una ruta determinada, la reenvii cap al servidor intern especificat, en el nostre cas Tomcat. Per exemple, quan un usuari accedeix a `http://startup.local/`, Apache agafa aquella petició i la passa a `http://localhost:8080/` o `ajp://localhost:8009/` de forma transparent per a l'usuari. ProxyPassReverse fa la funció contrària: quan Tomcat retorna una resposta amb capçaleres de redirecció (com un Location: `http://localhost:8080/login`), Apache les reescriu per substituir l'adreça interna per l'adreça pública (`http://startup.local/login`). Sense ProxyPassReverse, l'usuari podria rebre redireccions que apunten a adreces internes del servidor que no són accessibles des de fora.

Quin avantatge aporta utilitzar un servidor web davant del servidor d'aplicacions?

Posar Apache davant de Tomcat permet fer una clara separació de responsabilitats. Apache s'encarrega de tot allò que té a veure amb la capa de xarxa i presentació: servir fitxers estàtics (imatges, CSS, JS) de forma molt més ràpida, gestionar SSL/TLS, aplicar regles de seguretat, comprimir contingut, fer caché i limitar connexions. Tomcat, en canvi, es pot concentrar exclusivament en executar la lògica de l'aplicació Java. Aquesta arquitectura fa el sistema molt més robust, eficient i mantenible, ja que cada peça fa allò per al qual ha estat dissenyada.

Quins avantatges aporta l'ús de Virtual Hosts?

Els Virtual Hosts permeten que un sol servidor físic pugui allotjar múltiples dominis o aplicacions web de forma completament independent. Gràcies a això, es pot tenir app1.local, app2.local i admin.local funcionant al mateix servidor, cadascun amb la seva pròpia configuració, logs, regles de seguretat i destí de proxy. Això representa un gran estalvi de recursos, ja que no cal un servidor físic per a cada aplicació. A més, facilita molt la gestió i el manteniment, perquè cada Virtual Host és un fitxer de configuració independent que es pot activar o desactivar sense afectar la resta.

En quin cas seria preferible utilitzar AJP en lloc de proxy HTTP?

AJP és preferible quan hi ha un volum alt de peticions concurrents i es necessita el màxim rendiment possible en la comunicació entre Apache i Tomcat. Com que AJP és un protocol binari i manté les connexions obertes de forma persistent (a diferència del proxy HTTP, que pot obrir i tancar connexions amb més freqüència), redueix la latència i el consum de recursos. També és útil quan es volen transmetre informacions especials com certificats SSL del client o variables d'entorn del servidor directament a Tomcat, cosa que AJP suporta de forma nativa. En entorns de baix tràfic o per simplicitat, el proxy HTTP és suficient, però en producció amb alta càrrega, AJP marca una diferència notable.